

# Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

## Existence et unicité du quotient et du reste

### I. Existence

(1)  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{Z}^*$  ( $b = 0 \Rightarrow a = 0 + a$ ) ;  $b > 0$  d'abord.

(2)  $X := \{ n \in \mathbb{Z} : bn \leq a \}$  ;  $a$  maj.  $X$  car (1)  $b > 0 : bn \leq a \leq b|a| \iff n \leq |a|$ .

$\emptyset \neq X \ni -|a| \Leftarrow \exists n = -|a| \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } -b|a| \leq a$  par fin (1)  $b > 0$ .

(3)  $q := \max(X)$  n'existe pas si  $b$  nul ((1), (2)).

[ Exo : Toute partie non vide et majorée de  $\mathbb{Z}$  admet un él. max.\* ]

(4)  $r := a - bq \geq 0$  par (2) et (3).

(5) (4) :  $r = a - bq \iff a = bq + r$ .

(6) (3) :  $q + 1 \notin X \iff a < b(q + 1)$  par (2).

(7) (4), (6) :  $bq \leq a < b(q + 1)$ .

(8) (4), (7) :  $0 \leq r = a - bq < b(q + 1) - bq = b$ .

(9) (1), (5), (8) :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_+^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b. \end{cases}$$

$$(10) \quad -b < 0 : -bn \leq a \iff n \geq -\frac{a}{b}.$$

(11)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

car

$$a = (-b)q + r = b(-q) + r.$$

□

## II. Unicité

$$(1) \quad a = bq + r = bq' + r' \Leftrightarrow b(q - q') = r' - r \Leftrightarrow |b| |q - q'| = |r' - r|.$$

(2) I. (11) :

$$(1) : 0 \leq r, r' < |b| \Rightarrow |r' - r| < |b|;$$

$$(3) \quad (1), (2) : |b| |q - q'| < |b| \iff |q - q'| < 1.$$

$$(4) \quad |q - q'| \text{ ent. } \geq 0 : |q - q'| = 0 \iff q = q'; (1) : r = r'.$$

□

(5)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}.$$

## III. Remarques finales

(1)

$$a = bq + r = b(q+1) + (r-b) = b(q+2) + (r-2b) = \dots = b(q+m) + (r-mb) :$$

mais quotient et reste non uniques,  $q+k$  (avec  $k \geq 1$ )  $\notin X$ , et  $r-mb$  (avec  $m$  assez grand)  $< 0$ , inconforme à  $0 \leq r < |b|$  (I).

(2) Existence :

$$\mathbb{N} \supseteq S := \{ a - bk \geq 0 : k \in \mathbb{Z} \} \neq \emptyset.$$

$S$  minoré et admet  $0 \leq r = \min(S)$  selon principe bon ordre ("Toute partie non vide de  $\mathbb{N}$  admet un él. min.").

$0 \leq r < |b|$  car sinon on pourrait encore soustraire au moins une fois  $b$  à  $a$  (toujours  $S \ni a - bk \geq 0$ ) :

$$S \ni a - bk = r' < r = \min(S), \text{ contradiction.}$$

(3)  $\mathbb{Z}$  anneau euclidien pour norme

$$N(C) = |C|,$$

avec  $C$  ent. et  $r = 0$  ou  $N(r) < N(b)$ .

(\*) Exo I. (3) : Commencer par le dual.

IV. Correction exo I. (3) :

(1)  $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Z}$ ,  $A$  min. par  $k \in \mathbb{Z}$ .

(2)  $A - k := \{ a - k ; a \in A \} \neq \emptyset$  par déf.  $A$ .

(3) (1) :  $k$  min.  $A \iff \forall a \in A, k \leq a \iff a - k \geq 0 \iff A - k \subseteq \mathbb{N}$ .

(4) (2), (3) et p.b.o. :  $\exists \mu := \min(A - k)$ .

(5) (2), (4) :  $\forall a \in A, a - k \geq \mu \iff a \geq \mu + k$ .

(6)  $m := \mu + k$  ; (4) :  $\mu \in A - k$  donc par (2),  $\mu = a - k$  ( $a \in A$ ) alors  $m = \mu + k = a - k + k = a \in A$ .

(7) (5), (6) :  $\forall a \in A, A \ni m \leq a \iff m = \min(A)$ .

(8)  $-B := \{-b ; b \in B\}$ ,  $\emptyset \in B \subsetneq \mathbb{Z}$ ,  $B$  maj. par  $l \in \mathbb{Z}$ . Par déf.  $B$  :  $\emptyset \ni -B \subsetneq \mathbb{Z}$ .

(9) (8) :  $\forall b \in B, b \leq l \iff -l \leq -b$  donc par (1) à (7),  $-B$  poss. un min car min. par  $m = -l$ .

(10) (9) :  $\exists L := \min(-B) ; M := -L$ .

(11) (8) :  $\forall b \in B, -b \in -B$  donc par (10),  $L \leq -b \iff \forall b \in B, b \leq -L = M \iff M$  maj.  $B$ .

(12) (8), (10) :  $L = -b$  car  $L \in -B$  donc par (10),  $M = -L = -(-b) = b \in B$ .

(13) (11), (12) :  $M$  maj.  $B$  or  $M \in B$  donc  $M = \max(B)$ ,  $B$  de (8).  $\square$

On peut aussi utiliser le principe du bon ordre inversé sur  $\mathbb{Z}$  :

(1)  $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Z}$ ,  $A$  maj. par  $-k \in \mathbb{Z}$ .

(2)  $A + k := \{ a + k ; a \in A \} \neq \emptyset$  par déf.  $A$ .

**(3)** (1) :  $-k \text{ maj. } A \iff \forall a \in A, -k \geq a \iff a+k \leq 0 \Leftrightarrow A+k \subseteq \mathbb{Z}-.$

**(4)** (2), (3) et p.b.o. inversé ("Toute partie non vide de  $\mathbb{Z}-$  possède un plus grand élément") :  $\exists \mu := \max(A+k).$

**(5)** (2), (4) :  $\forall a \in A, a+k \leq \mu \iff a \leq \mu-k.$

**(6)**  $M := \mu-k$ ; (4) :  $\mu \in A+k$  alors par (2) :  $\mu = a+k, a \in A.$   
 $M = \mu-k = a+k-k = a \in A.$

**(7)** (5), (6) :  $\forall a \in A, a \leq M \in A \iff M = \max(A), A \text{ déf. en (1). } \square$